

Master Patología del lenguaje y del habla

Módulo 16: Alteraciones del lenguaje escrito

Unidad didáctica 07: La disgrafía

Concepto y definiciones



Existe cierta **confusión** a la hora de definir términos como **disortografía y disgrafía**, y es frecuente encontrar **clasificaciones y definiciones** contrapuestas según los distintos autores. El concepto se mueve en dos contextos, el neurológico relativo a las afasias y el funcional de la disgrafía.

El **contexto neurológico** relativo a las **afasias**, la **agrafia** es una de las **manifestaciones** de la afasia y tiene un evidente **condicionamiento de tipo neurológico**. Barraquer Bordás define la agrafia como «el conjunto de **anomalías del grafismo** que son, en cierta medida, equivalentes articulatorios del **lenguaje hablado**». En las afasias casi siempre el trastorno del lenguaje escrito es mayor que el del lenguaje oral. Las **paragrafias** (equivocación en los signos escritos. Incapacidad de escribir al dictado) son los trastornos del lenguaje **escrito en los afásicos**. También existen **casos de agrafia**, dentro de esta concepción **neurológica**, en el síndrome de **Gerstmann**, que se caracteriza por **agnosia digital**, desorientación derecha-izquierda, acalculia y agrafia. Autores como **Benton**, **Tscheskova** y **Myklebust** han dedicado numerosos estudios a este tipo de concepción de los **trastornos en la escritura**.

El **enfoque funcional de la disgrafía** trata de trastornos de la escritura que se dan en **niños** y que no responden a **lesiones cerebrales** o a problemas sensoriales, sino a trastornos funcionales. **Ajuriaguerra** y **Auzias** conceptúan la disgrafía como **escritura defectuosa**, siempre que no exista un **déficit intelectual** o neurológico que lo justifique. Giordano define la **disgrafía** como todo trastorno de la escritura de causa no ortográfica relacionado con su significado o con su morfología. Marguerite Auzias dice que «el niño disgráfico, ya utilice la derecha o

sea zurdo, es el que tiene escritura deficiente, sin que ningún **retraso neurológico o intelectual justifique** esta deficiencia».



La disgrafía

Es un **trastorno constituido** o en vías de constitución del **desarrollo de la escritura**; no toma cuerpo hasta después del período de aprendizaje, es decir, a partir de los 7 años.

DEFINICIÓN

La escritura del **disgráfico** tiene semiología propia, distinta de los retrasos en la escritura: la escritura de un disgráfico de 9 años, por poner un ejemplo, no es similar a la de un escribano de 7 años. Se ha cuestionado la relación entre trastornos de la **escritura y de la lectura**.

Muchas de las **dificultades de la escritura** son consecuencia de los errores existentes en la lectura. La dislexia, generalmente, deja como secuela manifestaciones disortográficas. Sin embargo, existen trastornos disgráficos que son claramente independientes de las dificultades de lectura y que tienen una entidad propia.

Es cierto que la **escritura** se constituye después de la **lectura** y, por eso, muchas de las dificultades de lectura se **proyectan** a través de la escritura. Pero también es **frecuente** ver casos de niños con **letra defectuosa** que tienen un **nivel lector aceptable**. (J. A., Portellano Pérez, 2014). Con la intención de delimitar el **término** ofrecen una lista de los **requisitos** mínimos que se deben **cumplir** para definir al **niño con disgrafía**:

Capacidad intelectual

Capacidad intelectual en los **límites normales** o por encima de la **media**. Los niños con deficiencia mental o los **casos de inteligencia límite** pueden presentar **disgrafía**, pero esta será un componente más de su **limitación intelectual**.

Daño sensorial

Ausencia de daño sensorial grave, la sordera o hipoacusia intensa, la ceguera o los traumatismos motóricos que se dan cita en algunos escritores con letra deficiente, pueden condicionar su escritura de forma capital, sin que ello pueda ser definido como trastorno disgráfico, al menos en un sentido estricto.

Trastornos emocionales

Ausencia de **daño sensorial grave**, la sordera o hipoacusia intensa, la **ceguera** o los **traumatismos motóricos** que se dan cita en algunos **escritores** con letra deficiente, pueden condicionar su escritura

de **forma capital**, sin que ello pueda ser definido como **trastorno disgráfico**, al menos en un sentido estricto.

Estimulación

Adecuada estimulación **cultural y pedagógica**, niños que no han asistido a la **escuela** o que lo han hecho de **forma muy irregular**. Ambientes culturales **degradados** o muy **primarios** que han impedido la existencia de adecuados inputs **sensoriomotores** condicionarán, de forma **grave**, el aprendizaje infantil y, por ende, el de la **escritura**, sin que ello constituya alteración propiamente **disgráfica**.

Trastornos neurológicos

Ausencia de **trastornos neurológicos graves**. Como hemos visto, hay síndromes como la afasia que pueden condicionar severamente el **aprendizaje de la escritura**. Igualmente, **lesiones cerebrales** con o sin componente motor pueden impedir el aprendizaje normal del lenguaje escrito. Los niños con trastornos neurológicos muy intensos tampoco entrarían en la categoría de **presuntos disgráficos**.

Así pues, un niño para poder ser definido como **disgráfico** requiere tener una **inteligencia normal**, con ausencia de trastornos neurológicos, **sensoriales** o **afectivos** graves, así como una adecuada **estimulación** en su entorno.

Según **José Antonio Portellano (2014)**, la disgrafía es un trastorno de la **escritura** que afecta a la **forma o al significado** y es de tipo funcional. Se presenta en niños con **normal capacidad intelectual**, con adecuada estimulación ambiental y **sin trastornos neurológicos**, sensoriales, motrices o afectivos intensos. Diferenciaremos dos tipos de disgrafía:

Disgrafía primaria

Cuando el **trastorno** más importante que presenta el niño es la **letra defectuosa** sin que existan causas que no sean de tipo **funcional** o **madurativo**.

Disgrafía secundaria

Sería aquella que está condicionada por un componente **caracterial, pedagógico, neurológico o sensorial** y es una manifestación **sintomática** de un trastorno de mayor importancia, y en el que la **letra defectuosa** está condicionada por dicho trastornos.

Un ejemplo muy frecuente de **disgrafías** secundarias se da en el síndrome **hipercinético**: la gran mayoría de niños hipercinéticos presentan trastornos de la escritura de importancia. En tales casos, la mala letra viene condicionada por los factores psicomotores alterados en estos niños, así como

por **factores** como **impulsividad**, trastornos de la atención, torpeza motriz, **trastornos del esquema corporal**.

Critchley definiría como «**disgrafía evolutiva**» a los casos de alteración en la **escritura** que son considerados por Portellano como **disgrafía primaria**, es decir, para la **disgrafía funcional**; y **disgrafía sintomática**, para los casos de **disgrafía secundaria**.

Portellano afirma que no se puede hablar de **disgrafía** antes de los 6 y 7 años, que es cuando se empiezan a manifestar los **errores escritos**. Este autor propone el término de «**predisgrafía**» y se refiere como el conjunto de alteraciones **perceptivo motrices** que se dan en los **niños** de 4 años y, especialmente, de **5 años** y que van a desembocar al comienzo de la escolaridad en un **cuadro disgráfico**.

Cree que este **grupo de niños**, aunque aún no hayan iniciado los **aprendizajes instrumentales** lectoescritoras, con toda **seguridad** van a tener trastornos de aprendizaje en esas áreas, debido a su **inmadurez** y a que sus **funciones neuropsicológicas** presentan trastornos selectivos que, seguramente, van a condicionar el **proceso de escritura**. Por tanto, llega a la **conclusión** de que se puede hablar de «predisgrafía» en los casos de **niños de preescolar** con alto riesgo de convertirse en **disgráficos**. (J. A., Portellano Pérez, 2014).

M. Rivas Torres y P. Fernández Fernández (2004) definen la **disgrafía** como a continuación describimos. Para estas dos autoras, el **concepto de disgrafía** se dividiría en dos contextos:

1 Contexto neurológico

El **contexto neurológico** relativo a las afasias. Fundamentalmente, en este apartado se incluyen las **agrafias**, que son una **manifestación de las afasias** e implican anomalías del grafismo, las cuales representan, en cierto modo, **articulatorios del lenguaje**.

2 Enfoque funcional

El **enfoque funcional de la disgrafía**, en este caso, se trata de **trastornos de la escritura** que surgen en los niños, y que no responden a **lesiones cerebrales** o a problemas sensoriales, sino a **trastornos funcionales**.

Las autoras se basan, principalmente, en el **enfoque funcional** de la disgrafía, porque se adecua terminológicamente a tal concepto. Además, creen que los trastornos de tipo funcional son más fáciles de tratar que los que tienen un sustrato **neurológico**.

Por último, piensan que es de gran importancia contar con el **factor edad** para el diagnóstico de la **disgrafía** y, al igual que Auzias (1981), sostienen que este tipo de alteración en la escritura no comienza a tomar cuerpo hasta después del **período de aprendizaje**, es decir, más allá de los 7 años. Por tanto, no creen adecuado

hacer un **diagnóstico** antes de esta edad. (R. M., Rivas Torres y P. Fernández Fernández).

Incidencia de la disgrafía

No se han realizado suficientes **estudios epidemiológicos** en nuestro país acerca de este tema. Si nos atenemos a la incidencia de **fracaso escolar**, podemos afirmar que, al menos un 15% de los escolares, presenta **trastornos de aprendizaje** que requieren un **tratamiento o terapia** correctiva.

La **disgrafía de intensidad** media o grave se da con más frecuencia donde las condiciones educativas son más deficientes (aulas masificadas, ambientes socioculturales bajos, zonas urbanas o rurales marginadas).

Hemos **observado una incidencia** de disgráficos en torno al 10%. No sólo se observaba patología disgráfica en niños en los primeros cursos de educación primaria sino también en formas encubiertas en niños de la segunda etapa de la enseñanza general básica y en **estudiantes de educación secundaria**. Las estadísticas oficiales confirman que un 30% de los alumnos no obtienen el graduado escolar en España. La disgrafía puede ser considerada un importante factor que se deben tener en cuenta al **valorar el fracaso escolar**. (J. A., Portellano Pérez, 2014).

Requisitos para una ejecución caligráfica correcta



Vayer (1977) **argumenta que, para el control del grafismo, es necesario un buen funcionamiento a nivel motor, ya que considera la escritura como un acto neuro perceptivo-motor, sostiene que la persona, para escribir correctamente, debería poseer una serie de destrezas que serían los requisitos básicos; estos serían los siguientes:**

1. Capacidades

Capacidades **psicomotoras generales**: entre las que están la capacidad de **inhibición** y control **neuromuscular**, la independencia **segmentaria**, la coordinación **óculo-manual** y la organización **espaciotemporal**.

2. Coordinación

Coordinación **funcional de la mano**: que se viene a referir a la independencia **mano-brazo**, de los dedos y a la coordinación de la **prensión** y la **presión**.

3. Hábitos

Hábitos **neuromotrices correctos** y bien establecidos: siendo los más importantes la **visión** y transcripción de **izquierda a derecha**, la rotación habitual de los bucles, en sentido levógiro y dextrógiro, y el mantenimiento correcto del **lápiz o útil de escritura**.

Del mismo modo, **Defontaine (1979)** destaca una serie de requisitos, implicados en la escritura como hecho psicomotor, que serían:

- Integridad de los **receptores sensoriales**: especialmente de la vista y el oído.
- Buena **motricidad**: ello implicaría que el niño no podría dominar los **movimientos finos** de los dedos y, por tanto, no aprendería los **signos de la escritura**, ni podría ordenar las letras en un **espacio limitado**.
- Buen **esquema corporal y lateralidad**: es un requisito necesario para que el niño pueda **estructurar y organizar** sus sentidos.
- Buen **esquema espacial**: ya que, a través de este, la persona aprende a reconocer el espacio, a orientarse, a evaluar las **distancias**, las **formas** y a prever los **movimientos** que tiene que realizar.

En suma, para alcanzar una **ejecución caligráfica correcta**, al empezar a **escribir**, el niño debe ser capaz de: encontrar su propio **equilibrio postural** y la manera menos **tenso y fatigada** de sostener el lápiz, orientar el **espacio** sobre el que se ha de escribir y la línea sobre la que van a estar **puestas las letras** (de izquierda a derecha) y asociar la imagen de la letra al sonido y a los **gestos rítmicos** que le corresponden. (R.M, Rivas Torres y P. Fernández Fernández, 2004).

Características de personas con disgrafía



El conocimiento de la **sintomatología** específica del trastorno disgráfico evidencia aquellas dificultades y errores de la escritura que sobresalen, de **manera particular**, definiendo y caracterizando los escritos de las personas que padecen disgrafía, y gracias a los cuales se puede reconocer **dicha problemática**.

De una **manera general**, el disgráfico presenta una serie de signos, o manifestaciones secundarias de tipo global, que acompañan su **grafismo defectuoso** y, a la vez, lo determinan: una postura gráfica incorrecta, un soporte inadecuado del útil de la escritura, **deficiencias** en prensión y presión, ritmo de la escritura muy **lento o excesivo**.

A un **nivel más específico**, y centrando el énfasis en el grafismo en sí mismo, el disgráfico puede **presentar errores** primarios en los siguientes aspectos:

Tamaño de las letras

Este puede ser o **excesivamente grande** (por movimientos **anómalos** del brazo y cogiendo el **útil** demasiado alto) o excesivamente **pequeño** (por movimientos exclusivos de dedos y sosteniendo el **lápiz** muy **abajo**).

Forma de las letras

Dependerá del sentido de las **unidades rítmicas**, encargadas de controlar el movimiento **gráfico**, o bien de su tamaño, inclinación y espaciado. Muy a menudo, los **disgráficos** distorsionan o simplifican **las letras**, de tal forma que estas resultan irreconocibles, y sus escritos **prácticamente indescifrables**.

Inclinación

Puede observarse, tanto a **nivel del renglón** (alineación), como a **nivel de la letra**. En muchos casos, estos errores se pueden deber a una **excesiva inclinación** del papel o a una falta total de la misma, lo que **tampoco es recomendable**.

Espaciado

De las letras o de las **palabras**, las letras pueden aparecer desligadas unas de otras o, todo lo **contrario**, es decir, apiñadas e ilegibles, lo que también puede suceder con las **palabras**. En este caso, incluso, se **confunden los límites** entre los distintos vocablos, al no **respetar los espacios** de forma adecuada.

Trazos

El tipo de **trazo depende**, en gran medida, de la presión ejercida sobre el lápiz y de la **pinza escritora** (soporte del lápiz). Los trazos pueden ser **exagerados y gruesos**, o demasiado suaves, casi **inapreciables**.

Enlaces entre las letras

A veces, el **niño no realiza** las uniones entre las letras de forma apropiada, distorsionando los enlaces. Estas **uniones indebidas** entre los grafemas pueden deberse al desconocimiento de estos o a los movimientos **necesarios** para su ejecución (**giros y rotación de la muñeca**). (R.M, Rivas Torres y P. Fernández Fernández, 2004).

Clasificación de la disgrafía



Para algunos **autores**, como Giordano, los trastornos de **escritura infantil** que entran en la categoría de disgráficos pueden **afectar** a la simbolización o a la **forma de la letra**. El mismo autor distingue dos **tipos de disgrafía**:

Disgrafía disléxica

Es la alteración **simbólica** del lenguaje escrito, como consecuencia de las **dificultades disléxicas** del niño. Fernández Baroja llama a este tipo de disgrafía «de proyección disléxica». La disgrafía disléxica afecta al **contenido de la escritura**. Los errores de este tipo de disgrafía son similares a los **cometidos** en la lectura por la persona disléxica: omisión de **letras, sílabas o palabras**, confusión de letras con sonido semejante, confusión de letras con orientación **simétrica similar**, inversión o transposición del orden de las sílabas, invención de palabras o paragrafía de la escritura, agregado de letras y sílabas. **También uniones y separaciones** indebidas de sílabas, palabras o letras.

Disgrafía caligráfica



Afectaría, no a la capacidad de **simbolización**, sino a la forma de las letras y la calidad de la escritura en sus aspectos perceptivo-motrices. A este tipo de disgrafía se la ha definido, también, como «disgrafía motriz». La disgrafía motriz o caligráfica afecta a la calidad de la escritura, afectando al grafismo en sus aspectos grafomotores. Las manifestaciones de este tipo de disgrafía son: trastornos de la forma de las letras, trastornos del tamaño de las letras, deficiente espaciado entre las **letras dentro** de una palabra, entre las palabras y entre los renglones, inclinación defectuosa de las palabras y de los renglones, ligamentos defectuosos entre las letras que conforman cada palabra, trastornos de la presión o color de la escritura, bien por exceso o por defecto. Además de, trastornos de la fluidez y del ritmo de la escritura, trastornos de la direccionalidad de los giros y alteraciones tónico-posturales en el niño.

Las autoras **R. Rivas Torres y P., Fernández Fernández** discrepan de las clasificaciones vistas con anterioridad y argumentan que, aunque la mayoría de las clasificaciones tradicionales sobre esta problemática distinguen estos dos tipos fundamentales de disgrafía (dislética, que suscitará errores de contenido y motriz, que conlleva errores que afectan a los aspectos de forma y trazado de la escritura); ellas creen que sería más correcto hablar de disgrafía cuando se habla de disgrafía motriz, ya que **consideran la erróneamente** llamada disgrafía dislética, como disortografía.

Aun así, es **conveniente** conocer las clasificaciones que distinguen entre ambas clases de disgrafía, aunque sólo sea con el fin de aclarar las diferencias y comprobar el solapamiento terminológico con el concepto de disortografía.

Una de las clasificaciones es la de Fernández (1978), que divide la disgrafía en dos subtipos: disgrafía como proyección de la dislexia en la escritura, en la que se da un fenómeno similar a la dislexia (mala percepción de las formas, de su colocación dentro de las palabras).

También **disgrafía motriz**, debida a incoordinaciones o alteraciones psicomotrices, las cuales se plasman en aspectos primordiales para la escritura, como movimientos gráficos disociados, tonicidad alterada, signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz.

A continuación, mostramos la **clasificación establecida** por Coste (1980), muy similar a la anterior, que distingue entre la disgrafía propiamente dicha, en la que el niño no llega a fijar la relación entre los sonidos escuchados y la representación gráfica de estos y la disgrafía motriz, en la que se comprende la relación anterior, pero se dan dificultades de la escritura, como consecuencia de una motricidad deficiente.

Al margen de estas **clasificaciones**, que responden, de modo exclusivo, a criterios sintomáticos, existe otro tipo de clasificación, que es la que contempla los factores implicados en la etiología del trastorno. Así, Portellano Pérez (1985) diferencia entre:

- Disgrafía **evolutiva o primaria**: cuando el trastorno más importante que presenta el niño es la letra defectuosa, sobre la base de causas de tipo funcional o madurativo.
- Disgrafía **sintomática secundaria**, condicionada por un componente caracterial, pedagógico, neurológico o sensorial. Su denominación responde a que se trata de una manifestación sintomática de un trastorno de mayor importancia. En este tipo de disgrafía, la mala letra sólo obedece a la alteración de factores de índole psicomotriz.

Por último, Enseñat (2015) en el ámbito de la **neuropsicología pediátrica**, **diferencian** los siguientes tipos de disgrafía:

Disgrafía motora

Se caracteriza por una falta de precisión y alteración de las destrezas **motoras** junto a una dificultad para coordinar movimientos. Este último aspecto interfiere **sensiblemente** en la capacidad del niño para realizar las **actividades** de la vida diaria (vestirse, hacer deporte). Se trata de un **problema puramente** motor, desvinculado de los procesos lectores, y que no se explica por un problema **físico, neurológico o conductual**. Se caracteriza por presentar una escritura **espontánea y una copia** difícilmente legibles, con una ortografía normal. Adicionalmente presentan una actitud deficiente para el **dibujo y motricidad** manual.

Disgrafía basada en el lenguaje

Consiste en una **dificultad** para construir correctamente las palabras escritas. Sería como una dislexia, pero en el proceso inverso y, por este motivo existe una **estrecha vinculación** entre las dificultades en el aprendizaje de la lectura (dislexia) y de la escritura. Se caracteriza por una escritura **espontánea** poco legible por la presencia de muchas dificultades ortográficas. La **copia** suele estar más preservada. El dibujo y la motricidad no están **alterados**.

Disgrafía visoespacial

Se relaciona con **dificultades visoperceptivas y visoconstructivas**. Se traduce por una deficiente distribución de la escritura en el papel y por la dificultad para hacer correctamente las **separaciones entre palabras**. Se observan dificultades a la hora de organizar **especialmente** las letras, las palabras y los números. También presentan dificultades al realizar dibujos. Les cuesta respetar los márgenes, seguir una línea y prever el **final de esta**, colocar números en columna y trazar letras en cuanto a **tamaño y dimensión**.

Criterios de diagnóstico

El DSM-V engloba la disgrafía como **Trastorno Específico del Aprendizaje con dificultad en la expresión escrita**. Los criterios **diagnósticos** son los siguientes:

Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las **aptitudes académicas**, evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes **síntomas** que han persistido por lo menos **durante 6 meses**, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades:

- Lectura de **palabras imprecisas** o lentas y con esfuerzo, lee palabras sueltas en voz **alta** incorrectamente o con **lentitud y vacilación**, con frecuencia adivina palabras, **dificultad** para expresar bien las **palabras**.
- Dificultad para **comprender el significado** de lo que lee, puede **leer un texto** con precisión, pero no comprende la **oración**, las relaciones, las inferencias o el **sentido profundo** de lo que lee.
- Dificultades **ortográficas**, puede añadir, omitir o **sustituir vocales o consonantes**.

- Dificultades con la expresión escrita, hace múltiples errores gramaticales o de puntuación en una oración; organiza mal el párrafo; la expresión escrita de ideas no es clara.
- Dificultades para dominar el sentido numérico, los **datos numéricos o el cálculo**, comprende mal los números, su **magnitud y sus relaciones**; cuenta con los dedos para sumar números de un solo dígito en lugar de recordar la operación matemática como hacen sus iguales; se pierde en el cálculo aritmético y puede intercambiar los procedimientos.
- Dificultades con el razonamiento matemático, tiene gran **dificultad** para aplicar los conceptos, hechos y operaciones **matemáticas** para resolver problemas cuantitativos.

Las aptitudes académicas afectadas están **sustancialmente** y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad **cronológica del individuo**, e interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral, o con actividades de la vida cotidiana, que se confirman con medidas (pruebas) **estandarizadas** administradas individualmente y una evaluación clínica integral. En **individuos** de 17 y más años, la historia documentada de las dificultades del aprendizaje se puede sustituir por la evaluación estandarizada.

Las **dificultades** de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las **aptitudes académicas** afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. En exámenes programados, la lectura o escritura de informes complejos y largos para una fecha límite inaplazable, **tareas académicas** excesivamente pesadas.

Las **dificultades de aprendizaje** no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas.

Se han de **cumplir** los cuatro criterios diagnósticos **basándose** en una síntesis clínica de la historia del individuo (del desarrollo, médica, familiar, educativa), informes escolares y evaluación psicoeducativa.

Especificar todos las áreas académicas y subaptitudes alteradas. Cuando más de un área está alterada, cada una de ellas se **codificará individualmente** de acuerdo con los siguientes especificadores. Especificar si: 315.2 (F81.81) Con dificultad en la expresión escrita: corrección ortográfica, corrección gramatical y de la puntuación, claridad y organización de la expresión escrita. También, especificar la gravedad actual:

Leve

Algunas dificultades con las **aptitudes** de aprendizaje en uno o dos áreas académicas, pero suficientemente leves para que el individuo pueda

compensarlas o funcionar bien cuando recibe una adaptación adecuada o servicios de ayuda, **especialmente** durante la edad escolar.

01 Moderado

Dificultades **notables** con las aptitudes de aprendizaje en una o más áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas **probabilidades** de llegar a ser competente sin algunos períodos de enseñanza intensiva y especializada durante la edad escolar. Se **puede necesitar** alguna adaptación o servicios de ayuda al menos durante una parte del horario en la escuela, en el lugar de **trabajo o en casa** para realizar las actividades de forma correcta y eficaz.

02 Grave

Dificultades **graves** en las aptitudes de aprendizaje que afectan varias áreas **académicas**, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de aprender esas aptitudes sin enseñanza constante e **intensiva individualizada y especializada** durante la **mayor parte** de los años escolares. Incluso con diversos métodos de **adaptación y servicios** adecuados en casa, en la escuela o en el lugar de trabajo, el individuo puede no ser capaz de **realizar con eficacia** todas las actividades.

03 Grave

Dificultades **graves** en las aptitudes de aprendizaje que afectan varias áreas **académicas**, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de aprender esas aptitudes sin enseñanza constante e **intensiva individualizada y especializada** durante la **mayor parte** de los años escolares. Incluso con diversos métodos de **adaptación y servicios** adecuados en casa, en la escuela o en el lugar de trabajo, el individuo puede no ser capaz de **realizar con eficacia** todas las actividades.

Etiología



Al estudiar las **causas que motivan** la mala letra del niño, con frecuencia se observa que no es un solo factor el que, de forma aislada, provoca el déficit de escritura, sino que son un conjunto de factores los que intervienen. Existen causas remotas que pueden influir en un déficit de aprendizaje, trastornos de embarazo, parto distócico, encefalopatías subclínicas y trastornos neurológicos o de otro tipo que se han presentado durante el comienzo de la vida del niño y que posiblemente justifiquen, al **menos en parte**, la presencia de dificultades en el aprendizaje escolar. Es muy extraño encontrar casos de disgrafía directamente inducidos por un solo factor, y es frecuente que los factores madurativos, afectivos y pedagógicos se encuentren siempre en **mayor o menor** medida presentes.

Aunque, como **hemos visto**, pueden ser múltiples los posibles factores que pueden incidir en un modo de la escritura mal elaborado. Pero, pese a la variedad etiológica de esta dificultad, los que más habitualmente suelen presentarse, de acuerdo con Linares (1993), son los de origen motriz.

No obstante, aparte de la **ventaja** de las causas de tipo motor, existe otro tipo de factores etiológicos que pueden incidir en el trastorno disgráfico. Portellano (1985) distingue las siguientes causas.



Causas de tipo madurativo

- **Trastornos de lateralización** (ambidextrismo y la zurdería contrariada).
Trastornos de **eficiencia psicomotora**. Este tipo de trastornos se pueden agrupar en tres categorías fundamentales: niños con motricidad débil, niños con ligeras perturbaciones del equilibrio y de la organización cinético-tónica y niños inestables.

Este autor distingue, en la práctica, **únicamente**, dos categorías bien diferenciadas:

- Niños torpes **motrices**, con una edad motriz inferior a la cronológica. Estos niños fracasan en actividades de rapidez, equilibrio y coordinación fina, sujetan el lápiz mal, su escritura es lenta y el grafismo está formado por letras fracturadas y grandes. Por último, la **presión es insuficiente** y la postura gráfica incorrecta.
- Niños **hipercinéticos**. Su escritura se caracteriza por irregularidad en las dimensiones, presión muy intensa, gran velocidad de escritura, trazos imprecisos. Los **trastornos de esquema** corporal y de las funciones perceptivo-motrices:
- **Trastornos de organización perceptiva**, a nivel psicomotor. La escritura presenta dificultades en los giros, tendencia a inversiones de simetría.
- **Trastornos de estructuración y orientación espacial**. Los déficits a este nivel pueden estar influidos por una ausencia de lateralidad, o bien por falta de interiorización del esquema corporal. Por lo que la escritura presenta desórdenes de tipo topológico, **alteración de la dirección**, posiciones erróneas en torno a la línea base.
- **Trastornos del esquema corporal**. El déficit en la interiorización del esquema corporal genera alteraciones en la escritura, tales como un anómalo soporte del lápiz, una postura corporal inadecuada y un grafismo lento y fatigoso.



Causas caracteriales

- Los **factores de personalidad**, que pueden determinar algunos rasgos del grafismo (estable/inestable, lento/rápido), los cuales vienen definidos por las propias características personales que, de alguna manera, afectan a nuestros

comportamientos, y entre ellos al acto de la **escritura**, como una forma más de conducta.

- Los **factores psicoafectivos**. El sujeto refleja en la escritura su propio estado y las tensiones emocionales, lo cual puede redundar en un grafismo defectuoso, en caso de inestabilidad emocional, puesto que las tensiones psicológicas suelen manifestarse en el tipo de **escritura**.



Causas pedagógicas

- **Deficiente orientación** del proceso de adquisición de destrezas motoras
- Una **instrucción o enseñanza** rígida e inflexible, que exige la aplicación de un sistema formal, sin considerar las características individuales.
- La **orientación inadecuada**, al cambiar de la letra script (de imprenta) a la letra cursiva, siendo los rasgos más difíciles de aprender aquellos que incorporan elementos cerrados circulares (d,b, p,g, e,o) y también aquellos en los que es preciso modificar la **dirección del movimiento** de la mano (h, t, j).
- Destacar **excesivamente** la calidad o rapidez de la escritura.
- La **práctica** de la escritura como una actividad aislada de las exigencias gráficas, y de las distintas actividades que se realizan en el aula.

La **clasificación efectuada** por Brueckner y Bond (1986), serviría de resumen para finalizar este apartado sobre la etiología de la disgrafía. Según ambos autores, tales dificultades vienen motivadas, fundamentalmente, por dos tipos de factores: los instructivos (**enseñanza inadecuada**) y los personales, como la inmadurez física y motora, inaptitud para el aprendizaje de las destrezas motoras, inhabilidad para

la sujeción del lápiz, adopción de posturas incorrectas, déficits en aspectos del **esquema corporal y de la lateralidad**. En realidad, en este último tipo de factores se incluirían los aspectos madurativos y caracteriales antes referidos.

Pseudodisgrafías

Se **trataría de trastornos** de la escritura relativamente acusados, tanto a nivel formal o simbólico, que vienen causados por trastornos sensoriales, especialmente en los órganos de la visión o de la audición.

Muchos **profesores** son conscientes de que entre sus alumnos existen casos de dificultades oftálmicas que les impiden una adecuada asimilación de la escritura. Igualmente, en los casos de ligera o moderada hipoacusia, la escritura puede verse afectada por la **incapacidad** del niño para transcribir al dictado o para expresar su pensamiento a través de la escritura. La solución en estos casos se encuentra en la adecuada corrección de dichos trastornos; es por este motivo que se define como una pseudodisgrafía y no como una disgrafía.

Un caso de **pseudodisgrafía** sería el de los trastornos de escritura en el niño intelectualmente límite (con un Cociente Intelectual inferior a ochenta). Los errores de escritura de este grupo de niños son de simbolización o grafomotores, a veces de **intensidad acusada**. Sin embargo, no reúne los requisitos para ser sometido con éxito a una reeducación de disgrafía. El enfoque que habría que dar a estos niños es el de una enseñanza en grupos reducidos donde se pueda prestar atención a los déficits cognitivos que presentan, englobando los trastornos de tipo lectoescritor.

Evaluación y diagnóstico



Al igual que **ocurría** en el caso de la **disortografía**, no existen pruebas de evaluación completas y específicas, dirigidas a valorar el grafismo, ni tampoco todos aquellos aspectos que pueden estar relacionados con la calidad caligráfica,

con lo cual resulta difícil obtener una **valoración objetiva y completa** para guiar la intervención posterior.

El **material** que solemos utilizar en consulta está incorporado, normalmente, a pruebas lectoescritoras más amplias donde encontramos algunos subtests para la evaluación del grafismo. Aunque esto no es suficiente, ya que una valoración completa, tiene que abarcar no sólo la sintomatología específica del grafismo (errores de caligrafía), sino también las causas subyacentes que puedan estar determinando la calidad gráfica de la escritura.

Tan sólo esta **visión global y multidimensional** de la evaluación conduce a una intervención realmente efectiva y bien estructurada. Distinguimos dos grandes dimensiones de evaluación (Rivas, R. M^a. y Fernández, P., 2004): la evaluación específica del grafismo y la evaluación de **factores asociados**.

Mientras que, **Portellano**, para el diagnóstico de la disgrafía, lo engloba en tres grandes apartados: diagnóstico global, diagnóstico del grafismo y exploraciones complementarias.

Evaluación específica del grafismo

1. Evaluación de los errores del grafismo

Se **realiza** una valoración del tipo y de la frecuencia de los errores caligráficos concretos (inclinación, trazos, enlaces y dimensiones). La evaluación que se realiza es tanto a nivel formal como informal.

2. Evaluación formal del grafismo

Se **utilizan** pruebas baremadas y escalas cerradas, en las que cada factor es valorado según unos criterios previamente definidos, serían las siguientes:

El subtest de **escritura del TALE**: consta de una parte de ortografía arbitraria y otra para el grafismo. Se valoran errores como la irregularidad de tamaños de la letra, oscilación del grafismo, líneas anómalas, interlineación, zonas, superposición, soldaduras, trazos y curvas.

- Test **grafomotor de Ajuriaguerra**: (a partir de los 7 años). Su aplicación es individual y colectiva y valora los siguientes factores:

- **La página**: conjunto sucio, línea rota, línea fluctuante, palabras amontonadas, márgenes insuficientes, espacios irregulares.
- **La torpeza**: trazo de mala calidad, **letras retocadas**, **desigualdades**, **angulación** de los arcos, puntos de enlace, irregularidades de dimensión, tirones y zonas mal diferenciadas.

- Errores de forma y de proporciones: **letras muy estrechas o demasiado frágiles**, malas formas, escritura muy grande o pequeña, escritura muy extendida o estrecha.



Evaluación informal del grafismo

Se realiza **mediante pruebas** elaboradas por el propio terapeuta, para establecer un diagnóstico diferencial, se basa en criterios cualitativos de corrección.

En este **tipo de evaluación**, resulta más apropiado valorar la escritura a través de muestras de escritura espontánea o de dictados, ya que la copia no refleja las dificultades reales de la escritura del niño.

Aunque se trate de una **evaluación informal**, no por ello ha de dejar de ser rigurosa. Se trata de operativizar los datos de frecuencia y los tipos de errores, en la medida en que sea posible.

En cuanto a la frecuencia, **habría que establecer** criterios básicos de acuerdo con la intensidad. Por ejemplo, se puede fijar una puntuación de 0 a 10, siendo 0 la ausencia de trastorno y 10 el nivel máximo de alteración.

Con relación al tipo de **errores**, hay que determinar las principales categorías de errores disgráficos que se pretenden valorar (forma, tamaño, inclinación de trazos y enlaces).

Evaluación de aspectos secundarios al grafismo

Se debe tratar de analizar ciertas **manifestaciones que lo acompañan**, la postura gráfica, el soporte gráfico y el ritmo de la escritura. La postura gráfica, a la hora de valorar si la postura del niño es la más correcta para favorecer su caligrafía, es conveniente observar los siguientes puntos:

- **La cabeza:** El tronco debe mantenerse erguido y la cabeza derecha, con una ligera inclinación que permita orientar la mirada hacia el escrito.

- **La posición** del codo y el antebrazo. Lo idóneo es que el antebrazo esté flexionado, y el codo separado del cuerpo, pero sin estar levantado.
- **La oblicuidad** con respecto a la línea de escritura. El niño no debe inclinar el cuerpo, teniendo que mantener el torso frente a la mesa.
- **El grado** de extensión o flexión de la mano.
- **La inclinación** del papel: Es conveniente que la hoja esté ligeramente inclinada hacia el lado contrario de la mano con la que se escribe, favoreciendo la alineación de la escritura.

El **soporte gráfico** se refiere a la pinza escritora, la posición correcta de los dedos para sujetar el lápiz, utilizando el índice, el pulgar y el corazón, que debe colocarse por debajo del lápiz. Esta requiere la prensión y presión adecuadas, la prensión depende de la **forma y fuerza** con que se sujeta el útil escritor, y debe ser suficiente, pero moderada, al igual que la presión ejercida sobre el lápiz, lo que favorece la fluidez escritora y evita los trazos inapreciables o excesivos. Mientras que el **ritmo de la escritura** es necesario observar si se da una excesiva rapidez o gran lentitud en la escritura.

Evaluación de los factores asociados al fracaso caligráfico

Dentro de los **aspectos intelectuales** se habla de la evaluación de la madurez intelectual resulta imprescindible, puesto que la población con déficits intelectuales presenta, con frecuencia, errores disgráficos, pero que, en absoluto, pueden ser considerados como **disgrafía**, ya que, tras la misma, no caben ni este tipo de déficit, ni tampoco los de naturaleza sensorial, o los culturales y sociales. La prueba más adecuada sería un WISC-V (escala de inteligencia de Weschler para niños).

Por otro lado, están los **aspectos psicomotrices**: entre los que destacan los aspectos motrices generales, donde se evaluarán aspectos como el equilibrio estático y dinámico del cuerpo, o la coordinación dinámica general, debido a que el cuerpo es el soporte indirecto de la escritura y, si el niño no **dispone** de una adecuada capacidad de control de movimientos, equilibrio, estabilidad y coordinación, difícilmente logrará una escritura fluida.

Se utilizará la prueba que presentamos a **continuación**, para conseguir un perfil psicomotor general:

- **Test psicomotor de Ozeretski**: (edades comprendidas entre cuatro y dieciséis años) consta de cinco áreas de evaluación (equilibrio estático, equilibrio dinámico, velocidad de movimientos, coordinación manual y ausencia de sincinesias o movimientos **involuntarios** en grupos musculares específicos).

De un modo **informal**, se puede hacer una valoración de estas dimensiones motrices, mediante situaciones de juego guiado, en las que se le pide al niño que imite posturas y movimientos, o que realice actividades que requieran de tales destrezas motoras (andar a la **pata coja**, recorrer una línea marcada en el suelo, trepar).

En cuanto a los aspectos motrices segmentarios son el control segmentario, el cual se refiere a la independencia brazo-hombro, muñeca-mano y, en general, a la coordinación de los miembros superiores, dirigida a la prensión, y la educación de la mano.

Para su **evaluación**, se dispone de pruebas como:

- La prueba de **control segmentario**, de Vayer, para niños mayores de 5 años.
- La prueba de **imitación de gestos**, de Bergés y Lézine, para niños de 5 años.

La **valoración** también se puede realizar de forma informal. Para ello se le puede pedir al niño que realice movimientos diversos, en los que se necesite de giros independientes del brazo con respecto al antebrazo, y de la mano con respecto a la muñeca (por ejemplo, le podemos pedir que imite los gestos de un robot).

También es **importante la coordinación** dinámica de las manos. Se evalúa tanto la precisión como la adaptación de los gestos motrices necesarios para la escritura. Se utiliza una prueba de tipo formal muy sencilla y adecuada:

- Prueba de **coordinación dinámico-manual**, de Guilmain (para mayores de 5 años).

También se puede realizar una **valoración informal**, observando la fluidez de movimientos de manos y dedos en actividades simples, que exijan de la independencia y coordinación de estos

Sacar los dedos, de uno en uno, con el **puño cerrado**, hacer juego de muñeca, coger objetos de distinto tamaño sólo con determinados dedos.

Lateralidad

La evaluación de la dominancia lateral es un **punto clave** en el diagnóstico de la disgrafía, dada la importancia que tiene en la escritura la utilización de la mano dominante, la lateralización homogénea mano-ojo y la no contrariedad de la tendencia lateral del niño.

Entre las principales pruebas de **carácter formal**, presentamos las siguientes:

- Prueba de **dominancia lateral**, de Zazzo, que valora la dominancia manual, ocular y podálica.
- Prueba de **dominancia manual infantil**, de Auzías, que resulta muy fácil y rápida de aplicar e incluye actividades muy habituales para el niño.
- Prueba de **dominancia lateral**, de Vayer, de naturaleza muy similar a la de Zazzo.
- Podemos **evaluar** la lateralidad de forma informal, comprobando en distintas actividades de la vida diaria qué mano, pie y ojo emplea la persona de manera preferente (como, por ejemplo, coger una pelota, lanzar una pelota, mirar por un catalejo). La existencia de una dominancia **lateral distinta**, entre ojo y mano, es perjudicial para la tarea de la escritura, con relación a la coordinación visomotora.

Esquema corporal

Está científicamente **comprobado que las alteraciones** en el reconocimiento e interiorización del esquema corporal pueden ocasionar dificultades en la escritura.

La evaluación formal se **basa en pruebas** tales como:

- El **test de Head**, que determina el grado con que el niño es capaz de interiorizar la imagen corporal con relación a las coordenadas espaciales.
- La **prueba de la figura humana**, de Goodenough, que consiste en realizar el dibujo de una persona para establecer el grado de desarrollo del esquema corporal, ya que la representación gráfica del cuerpo corre pareja con la maduración en el dominio del **esquema corporal**. La puntuación está basada en las partes del cuerpo que el niño es capaz de representar en el dibujo.

El **conocimiento** del esquema corporal se puede comprobar a través de medios informales sencillos, que exijan la denominación, reconocimiento y representación de las partes del cuerpo. Para la corrección, se necesita contar con la delimitación previa de los **segmentos corporales** que el niño es capaz de reconocer según la edad. También hay otros aspectos motrices como la coordinación visomotora, estructuración espaciotemporal y aspectos de personalidad.

Coordinación visomotora

Es de **gran necesidad** evaluar este aspecto, ya que la madurez visomotora tiene una fuerte influencia en la escritura. Esta habilidad permite reproducir modelos gráficos, favorece la coordinación necesaria para realizar los gestos motrices **adecuados y posibilita** la apreciación correcta de los límites en el espacio gráfico.

La prueba de **evaluación visomotora**, por excelencia, es la prueba Visomotor de Bender (aunque es posible su aplicación en personas de 4 años, resulta más aconsejable su administración, a partir de seis). Permite la medida del nivel visoperceptivo y la detección de **posibles indicadores** de lesión cerebral.

La evaluación a un **nivel más informal** se puede realizar mediante actividades que supongan la coordinación del ojo y la mano (como, por ejemplo, ensartar clavijas en un tablero, acertar en un blanco, colocar piezas de un puzle).

Estructuración espaciotemporal

Las **dificultades** de percepción de las nociones espaciales y rítmico-temporales son determinantes de alteraciones de la escritura, como la falta

de cadencia, la escritura arrítmica o la desproporción en la forma y tamaño de las letras. Por tanto, es esta una **capacidad** cuya valoración es esencial para el diagnóstico de la disgrafía. Las pruebas más relevantes son:

La prueba de organización espacial, de Picq y Vayer (a partir de cinco años). Ayuda a determinar el conocimiento de las nociones espaciales básicas (derecha/izquierda, arriba/abajo, delante/detrás).

La prueba de organización espaciotemporal, de Picq y Vayer.

La prueba de estructuras rítmicas, de Stambach.

A nivel de **evaluación informal**, se pueden comprobar las nociones espaciales, planteando al niño situaciones de diferenciación de los conceptos espaciales básicos (como, por ejemplo, distinguir, en sí mismo, la derecha y la izquierda, colocar un objeto a la derecha o a la izquierda de otro, delante o detrás, encima o debajo, diferenciar la derecha y la izquierda en un dibujo).

Además, la **percepción del ritmo** se puede analizar mediante actividades que impliquen un seguimiento rítmico por parte de la persona (caminar o hacer determinados movimientos al son de un ritmo, la reproducción de ritmos diversos).

Aspectos de personalidad

Los **factores psicoafectivos y de personalidad** son de gran importancia, pues existe un gran número de disgrafías, denominadas caracteriales, que se derivan de alteraciones emocionales o de personalidad. El niño manifiesta en la escritura, al igual que en cualquier otro comportamiento, su propia problemática emocional.

La **prueba más utilizada** para el psicodiagnóstico de personalidad del niño es el Cuestionario de Personalidad, de Eysenck, para niños y adolescentes. La evaluación informal, para conocer el estado emocional del niño, sería mediante la entrevista clínica, el intercambio de información con la familia o la observación del juego espontáneo.

Diagnóstico de la escritura



Portellano realiza una **valoración** de la escritura basándose tanto en la calidad de esta, como en los trastornos de simbolización de los grafemas. Para el estudio de la escritura, utiliza tres modalidades: la copia, el dictado y la escritura espontánea. Portellano, al igual que **otros autores**, cree que las modalidades más idóneas son la escritura espontánea o el dictado, ya que la copia aporta menos información sobre las posibilidades escritoras del niño.

Se pueden emplear escalas **cerradas y escalas** abiertas. Las escalas cerradas son aquellas en las que cada factor es valorado de forma determinada, según unos criterios previamente definidos.

Ajuriaguerra ha creado la **escala de la disgrafía**, donde se valoran tres factores (en su obra La escritura, Tomo I): página, torpeza y errores de forma y proporciones. Cada uno de los ítems tiene un **valor diferenciador**, distinto según su importancia. La valoración final permite definir al niño como: muy disgráfico, disgráfico o dudoso.

Las **escalas abiertas** permiten al maestro o al logopeda establecer un diagnóstico diferencial en función de las dificultades que él mismo desea conocer. Se trata de ítems abiertos que se pueden valorar de distintas formas:

- De **0 a 10** en función de la intensidad, siendo 0 la ausencia de trastorno y 10 el nivel más elevado de alteración.
- De **0 a 3**, siendo 0 sinónimo de «ausencia de patología», 1 equivalente a patología ligera, 2 patología intensa y 3 patología grave.

PÁGINA	TORPEZA	ERRORES DE FORMA Y DE PROPORCIONES
- Conjunto sucio - Línea rota - Línea fluctuante - Línea descendente - Palabras amontonadas - Espacios / palabras irregulares - Márgenes insuficientes	- Trazo de mala calidad - Letras retocadas - Desigualdades - Arqueos de m, n, u, i - Angulación de los arcos - Puntos de empalme - Encolados - Yuxtaposiciones - Tirones - Finales con impulso - Irregularidades de dimensión - Zonas mal diferenciadas - Letras atrofiadas	- Letras muy estrechas o demasiado lábiles - Malas formas - Escritura demasiado grande - Escritura demasiado pequeña - Mala proporción de zonas gráficas - Escritura demasiado extendida - Escritura demasiado estrecha

Estudio de los factores que acompañan al grafismo

Se **tendría que valorar** la actitud gráfica o postura del cuerpo con relación a la escritura. Se debe anotar en una ficha registro que acompañe a la de la escritura, describiendo, de forma detallada, los trastornos más frecuentes durante la escritura.

Nos fijamos en los **siguientes factores**: actitud general de la cabeza, actitud general de hombro y tronco, posición del papel, posición del codo, posición del antebrazo, apoyo de la muñeca, grado de pronación /supinación de la mano, oblicuidad con respecto a la línea de escritura, **grado de flexión** o extensión de la mano, posición de los dedos, movimientos de inscripción; progresión y automatización, flexibilidad / rigidez de la mano y la presencia de posibles fenómenos dolorosos.

Portellano realiza un estudio de los trastornos de simbolización de los grafemas, ya que cree que estos se deben, en muchas ocasiones, a un trastorno lector

proyectado en la escritura. Tal es el caso de la dislexia, que se materializa en la escritura con errores semejantes a los de **la lectura**.

Los síntomas más **frecuentes serían**: la omisión o el agregado de letras, sílabas o palabras, la unión o separación indebida de palabras y frases, la transposición o inversión de sílabas (tra=tar, al=la), la mezcla o trastorno de secuenciación de las sílabas, la contaminación o **paralogismo** (escritura de palabras tan deformadas que resultan irreconocibles), la sustitución de fonemas similares auditivamente, la sustitución de letras de simetría similar (p=q) y la sustitución de letras de forma similar.

Intervención



En general, actualmente, la mayoría de los **autores** están de acuerdo en realizar un **tipo de intervención global** del problema, desde una perspectiva psicomotriz. Tradicionalmente, en los casos de problemas de **caligrafía**, los maestros casi nunca han **empleado** una intervención correcta, fundamentada en métodos globales que abarquen todo el entramado de factores implicados en el fracaso caligráfico. Más bien, se han limitado a tratar de **combatir**, mediante técnicas **rígidas e inflexibles**, la mera sintomatología disgráfica (la mala letra), sin considerar los aspectos implícitos causantes de la misma. Todo ello ha llevado al abuso de técnicas muy generalizadas en el mundo escolar, tales como caligrafías o cartillas, que se han utilizado, indiscriminada y sistemáticamente, casi como único método, para la corrección de la disgrafía.

Los **métodos tradicionales** pretendían corregir los errores de escritura mediante el empleo de las caligrafías. Los métodos caligráficos, básicamente, consisten en la reproducción de modelos de escritura de progresiva dificultad, en base a una repetición de la copia que se realiza de forma intensiva. Se basa en la teoría del ensayo y error (se aprende mejor algo cuanto mayor es el número de ensayos que se realizan hasta que no se cometen errores). Las caligrafías son un método válido

en escolares normales que inician la escritura o bien cuando presentan ligeras dificultades.

En escolares con **disgrafía**, no sólo no mejora su **escritura**, sino que crea un sentimiento de inferioridad «mi letra es muy torpe, pero, en cambio, la que tengo que copiar es muy bonita y yo no soy capaz de hacerlo ». Incluso se llega al caso en que el abuso de los métodos caligráficos crea una auténtica fobia hacia la escritura y por generalización un rechazo a la escuela.

Las **cartillas y caligrafías** no son, en sí mismas, procedimientos nocivos o inútiles, pero pueden llegar a ser perjudiciales, como hemos visto, si se usan de un modo inadecuado y exclusivo. En muchos casos, el niño ni siquiera es capaz de seguir las pautas caligráficas de la cartilla, puesto que no cuenta con las destrezas motrices básicas. Ello indica la necesidad de un entrenamiento previo, dirigido a corregir los hábitos motores que contribuyen a deformar la escritura.

Técnicas preparatorias recomendadas

Ajuriaguerra (1983) cree que es necesario contemplar la influencia de los aspectos psicomotores, ya que determinan la capacidad gráfica del sujeto y el grafismo en sí. Interviene en dos grandes categorías de técnicas: las no gráficas y las gráficas:

Las **técnicas no gráficas** están dirigidas a la reeducación de todos aquellos aspectos psicomotrices que configuran destrezas necesarias para una correcta ejecución motriz del acto escritor: coordinación, equilibrio general del cuerpo, coordinación dinámica manual, esquema corporal, lateralidad. Este tipo de técnicas se basa, exclusivamente, en métodos motrices, sin incluir recursos gráficos. El soporte esencial para la aplicación de estas técnicas es el propio cuerpo, aunque también se pueden utilizar materiales como las espalderas, el banco sueco.

Mientras que las **técnicas gráficas**, son específicas y con ellas se quiere lograr la mejora de habilidades muy concretas, relacionadas con la escritura como acto motor. A este tipo de método se le denomina método preparatorio, e incluye, de modo esencial, dos técnicas distintas: las **técnicas pictográficas** y las técnicas escriptográficas.

Técnicas pictográficas



Se emplean ejercicios de **pintura y dibujo**, aptos para preparar la escritura. Esta metodología trata de conseguir la distensión motriz, el control de movimientos. Además, el aprendizaje técnico tiene como objetivo perfeccionar los aspectos cualitativos y estéticos de la escritura (trazo, superficie, adquisición de destrezas motrices básicas). Entre las modalidades más destacables de este tipo de técnicas citamos: el dibujo libre, el trazado de arabescos y el rayado y rellenado de figuras. Se emplean los siguientes materiales: pincel, tinta, colores y, en última instancia, el lápiz.



Técnicas criptográficas

A continuación del **entrenamiento pictográfico**, se inicia el **criptográfico**, destinado a mejorar los movimientos y posiciones gráficas, todavía no se aborda la escritura directamente. Son técnicas de lápiz y papel, que se realizan en posición sentada y tienen como soporte un **espacio gráfico** más limitado. Los ejercicios que se realizan son los siguientes:

- Ejercicios de grandes trazos deslizantes, en los que se incluyen: formas cerradas o semicerradas, repasadas por el niño sobre un contorno dado, las letras en gran formato, los grafismos de izquierda a derecha y las guirnaldas y sinusoides, o figuras ovaladas.

- Los ejercicios de **progresión cinética** de los movimientos adaptados a la escritura: se trata de que se aprendan y automaticen los movimientos básicos necesarios para la escritura, tanto a nivel del brazo y del antebrazo como a nivel de la muñeca y la mano. Son de gran importancia los movimientos de izquierda a derecha, la rotación, el levógiro y el dextrógiro, y las formas ascendentes y descendentes. Todos estos movimientos se ponen en práctica a través de actividades como: seguimiento de trazos de izquierda a derecha y de arriba abajo. y trazado de bucles. Es conveniente que estos ejercicios se realicen, primero, sobre la pizarra o con pincel, y segundo, que se proceda en papel.

Propuestas reeducativas y diseño de intervención



En 1977, Picq y Vayer diseñaron una secuencia reeducativa, subdividida en los siguientes aspectos:

- Educación **psicomotriz general**: Engloban aspectos como la relajación global y segmentaria, la coordinación sensoriomotora, el esquema corporal, la lateralidad y la organización espaciotemporal.

- Educación **psicomotriz diferenciada**: La cual entrenaría la independencia del brazo y de la mano y la coordinación y precisión de los movimientos de manos y dedos, en función del grafismo.
- Ejercicios **grafomotores o preparatorios**: Conllevan la creación de hábitos perceptomotores correctos, la escritura rítmica y los grafismos continuos. Linares y Portellano (1993, 1985), a su vez, presentan un diseño de intervención que consta de cuatro grandes fases

Reeducación psicomotora de base	- Relajación global y segmentaria. - Coordinación dinámica general. - Esquema corporal. - Control postural y equilibrio. - Lateralidad. - Organización espaciotemporal.
Reeducación psicomotora diferenciada	- Control segmentario. - Coordinación dinámica de las manos.
Reeducación visomotora	Mejorar la coordinación óculo-manual.
Reeducación del grafismo	Reeducación grafomotora preparatoria.
	Corrección de errores específicos del grafismo, referidos a los aspectos de: - La forma. - El tamaño. - La inclinación. - El espaciamento. - El enlace.

Los autores proponen una reeducación de la disgrafía basándose en la neuropsicología, que pretende ser estructural, porque atiende a las causas de esta mala letra y no a reeducar directamente la letra.

Las cuatro primeras fases del proceso de intervención que proponen no requieren el empleo del lápiz, sino que tienden a mejorar las condiciones perceptivo-motrices y tónico- posturales del niño. Por el contrario, las actividades grafomotoras, de reeducación de la letra y los ejercicios de perfeccionamiento requieren el manejo del útil escritor en mayor o menor grado.

A continuación, presentamos, muy por encima, alguno de los ejercicios que se utilizan en la intervención de cada uno de los apartados. Para una mayor información al respecto, se recomienda consultar el libro de Portellano (2014) La Digrafía.

Programa de reeducación psicomotora de base

Con este tipo de reeducación se pretenden mejorar las condiciones perceptivo-motrices y tónico-posturales del niño que, a la larga, repercutirán sobre el grafismo. La reeducación se desglosa en un total de seis componentes a trabajar:

1) La relajación global y segmentaria

La relajación es un aspecto vital en la reeducación de la disgrafía, ya que permite al niño tener una mejor disposición tónica al escribir y le lleva a conseguir un tono emocional con menos carga tensional. La relajación segmentaria, en cambio, se destina a mejorar el fondo tónico de la mano escritora y, aunque utiliza las mismas técnicas que la relajación global, en la segmentaria se dirigen a la relajación de los miembros superiores y, en especial, de la mano dominante.

Los métodos utilizados mayoritariamente son la técnica de Schultz o la de Jakobson. Para llevar a cabo esta relajación en niños, existen juegos introductorios a la relajación. Se basan en imágenes y prácticas, que permiten vivenciar al niño la sensación de tensión y distensión. Como, por ejemplo, el de «la vela»: el niño debe imaginar que es una vela tensa y dura, que con el calor de la llama se va reblandeciendo, poco a poco hasta derretirse, momento en que el niño debe estar relajado.

2) La coordinación dinámica general

Tiene como finalidad, lograr la toma de conciencia del desplazamiento, el desarrollo de la coordinación de movimientos en el desplazamiento y la capacidad de movimientos diversos. Se emplean varios tipos de deambulación (correr, andar, saltar, reptar).

Un buen ejercicio podría ser el del zoológico: decir al niño que vamos a hacer una visita y que deberá imitar cómo caminan, saltan o reptan diferentes animales (un mono, un elefante, un león, una hormiguita, una rana, una serpiente).

3) El esquema corporal

El objetivo de la intervención es la interiorización y mejor conocimiento de las diferentes partes que componen el cuerpo. Un ejercicio básico sería el de reconocer las partes fundamentales de su cuerpo (cabeza, tronco y tórax), diferenciando las que se localizan de modo bilateralmente simétrico y las que no. Posteriormente, conviene que sea capaz de reconocer estas mismas partes sobre el espejo.

4) El control postural y el equilibrio

El objetivo principal se dirige a mejorar el sentido del equilibrio y afianzar el control del cuerpo. Un ejercicio sería la toma de conciencia del equilibrio, a través

de las sensaciones de variación del peso corporal, dejando descansar el peso del cuerpo, primero sobre una pierna, y luego sobre la otra.

5) La lateralidad

Los objetivos serían conseguir la toma de conciencia y la definición de la lateralidad a nivel manual, pédico y ocular, homogeneizando, inicialmente, la dominancia ojo-mano, con el fin de favorecer la coordinación óculo-manual. Son útiles los ejercicios de toma de conciencia de los conceptos izquierda-derecha, a través del gesto manual. Una actividad efectiva para su enseñanza puede consistir en el lanzamiento de pelotas con los miembros derechos, hacia el lado derecho, y hacia el lado izquierdo con los miembros del lado izquierdo. Esta combinación puede ser la misma para coger objetos de una mesa (los de la derecha con la mano derecha).

6) La organización espaciotemporal

A nivel espacial, lo más relevante es la toma de conciencia de las nociones espaciales básicas (derecha/izquierda, arriba/abajo y delante/detrás). Estos ejercicios de reconocimiento de los conceptos espaciales se realizarán sobre el propio cuerpo, sobre otra persona (logopeda), en posiciones cambiantes del cuerpo, en referencia a un objeto y sobre un espacio gráfico (pizarra, hoja).

Programa de reeducación psicomotora diferenciada

Pone énfasis en el ejercicio de extremidades superiores, sobre todo del miembro dominante. Este entrenamiento intenta crear las mejores condiciones de tonicidad, movimiento y coordinación, para mejorar la calidad de la escritura:

- Control segmentario. Tiene dos funciones principales, la relajación de los miembros superiores y la toma de conciencia de la diferenciación y disociación en los movimientos de dos series de elementos básicos: hombro-brazo-antebrazo y muñeca-mano



Ejemplo

Un ejercicio, por ejemplo, sería indicar al niño que intente hacer girar el brazo sin mover el hombro, y que note, con la otra mano, la separación de los dos elementos. Lo mismo se hará con el antebrazo en cuanto al brazo, y con la mano hacia la muñeca.

- Coordinación dinámica de las manos. La intervención dígito-manual trata de conseguir la precisión en el dominio de la mano, evitando sincinesias (movimientos involuntarios de determinados grupos musculares), perfeccionando la disociación digital, la flexibilidad de los movimientos digitales, y la coordinación y adaptación de los movimientos manuales en la escritura



Ejemplo

Ejercicios para la toma de conciencia de los gestos manuales serían, por ejemplo, los movimientos de cierre y apertura de los puños, unión y separación de las manos y movimientos de imitación de gestos.

Programa de reeducación visomotora

Este aspecto intenta mejorar la adecuación de los movimientos de la mano en combinación con la percepción visual. En general, los ejercicios más apropiados para garantizar este objetivo son los que favorecen la disociación de movimientos manuales y activan la pinza escritora, al mismo tiempo que fomentan la percepción visual. Se utilizan ejercicios de:

- Picado o perforado, respetando los límites del contorno de figuras, dibujos, líneas.
- Recortado o rasgado, realizados igualmente sobre dibujos, figuras y líneas.
- Ensartado; se ensartan clavijas en tableros perforados, acoplar piezas en tableros de encaje, ensartar bolas perforadas en un hilo (a modo de collar).

Programa de reeducación del grafismo

Se entrenan aquellas capacidades básicas para un correcto grafismo, como la fluidez, la buena disociación de movimientos manuales, la economía de movimientos y la coordinación y precisión de los movimientos motrices.

Se trabajan, principalmente, los aspectos de presión y prensión, de trazado, y de adecuación de los movimientos motrices en distintos sentidos (izquierda/derecha, giros y formas ascendentes/descendentes).



Ejemplo

Se le enseña a ejecutar una pinza escritora adecuada. Además, se le indica al sujeto que la presión sobre el útil de la escritura debe ser suficiente, pero moderada, favoreciendo la fluidez de movimiento y el trazo uniforme.

Corrección de errores específicos del grafismo

Se trabaja la corrección de determinados errores muy concretos que se pueden dar en el grafismo del niño, estos errores serían los siguientes:

Forma de las letras

Pueden ser debidos a un insuficiente conocimiento del grafema, a una incapacidad para ejecutar los movimientos gráficos necesarios para la configuración de estos, o bien, a una deformación en el trazado de las letras, como consecuencia de una velocidad escritora excesiva. Las actividades que se utilizan son: repasado del

contorno de las letras, picado y recortado de las letras, reproducción de las letras en plastilina, simulación del formato de la letra en el aire, realización de las letras en espacios gráficos grandes con tinta o pintura y realización de las letras en hojas de papel cuadriculado y sin cuadricular.

Tamaño o dimensión de las letras

Los errores en la proporcionalidad de las letras se deben a una mala combinación de movimientos brazo-mano-dedo. Los movimientos sólo del brazo y la sujeción alta del lápiz dan lugar a letras grandes. Por el contrario, los movimientos exclusivos de dedos y la sujeción baja del lápiz generan letras pequeñas. Otras veces, el problema deriva de una mala percepción visomotora.

El niño debe ejercitar la regularidad de la dimensión sin la ayuda de líneas, siendo favorable que comience tomando como referencia la primera letra escrita por él. Un ejercicio, por ejemplo, sería el de realizar pequeñas copias caligráficas (sólo dos o tres renglones) de un modelo. Se podría realizar, primero, en papel cuadriculado y, después, sin la ayuda de las líneas.

Inclinaciones indebidas

Puede afectar, tanto a las propias letras como al renglón (inclinación interlineal). Existe una gran relación entre la inclinación de la escritura o del renglón y la posición del papel y del cuerpo durante la escritura. Un ejercicio práctico al respecto sería, en una hoja de papel se dibujan puntos a ambos extremos y el niño debe unir, a pulso, dichos puntos. También realizará actividades de escritura, procurando terminar en el lugar adecuado.

Espaciamientos indebidos

Aparecen en dos niveles, bien entre líneas, o bien entre letras o palabras del mismo renglón. Los defectos de separación pueden deberse a problemas de inclinación. Por ejemplo, demasiada inclinación del papel hace que las letras se junten, y una inclinación ínfima hace que se separen excesivamente. A veces, son resultado de trazos inadecuados (con trazos iniciales y finales muy largos, las letras se separan, y con trazos muy cortos, aumenta la separación). Un ejercicio podría hacer escribir al niño en papel pautado, cuadriculado, ya que este le permite delimitar los espacios entre palabras (también de letras) de una forma controlada (puede dejar dos o tres cuadros de separación, entre cada palabra). Así, conseguimos que se vaya habituando a los espaciamientos.

Enlaces o ligamentos inadecuados

Este tipo de trastorno suele deberse a un mal conocimiento del grafema o de su ejecución, al no saber realizar trazos de unión correctos. El aprendizaje de los grafemas favorece positivamente la intervención. Un ejercicio clásico sería el repaso de palabras o frases en papel pautado, sin levantar el lápiz. También se podrían colocar enlaces correctos en textos donde han sido previamente borrados.

Ideas claves



- La disgrafía es un trastorno de la escritura, tiene un componente exclusivamente motriz, el cual genera dificultades en la morfología y en la calidad de la escritura (forma y trazado).
- Este trastorno es de índole motor, se puede derivar de causas madurativas (desarrollo psicomotor), perceptivo-motrices (nivel visomotor), caracteriales o, incluso, pedagógicas.
- La evaluación específica de los posibles factores etiológicos y diseñar un plan de intervención global en el que se incluya una reeducación previa de base, en función de los déficits causales del trastorno.
- Se deberán corregirán los errores específicos del grafismo, tales como errores de proporcionalidad y forma de las letras, de inclinación de la escritura, de enlace entre letras.

